

PROYECTO FINAL:

Diseño e Implementación de una API REST de Videojuegos con Node.js y MongoDB

ASIGNATURA: Sistemas Web I

FECHA: 9 de diciembre de 2025

Miembros: Álvaro Sanz Cortés, Marcos Martínez Baeza y David Pérez
Alonso

TRABAJO: Memoria

ÍNDICE

1 Tabla de contenido

1. Introducción.....	3
2. Descripción de la API	3
2.1. Recursos.....	3
2.2. Relación entre recursos	4
3. Formato de Datos	4
3.1. JSON	4
3.2. XML y XSD	5
4. Endpoints y Operaciones CRUD	5
4.1. Endpoints disponibles.....	6
4.1.1 /games.....	6
4.1.2 /developers.....	11
4.1.3 /reviews	15
4.1.4 /countries.....	18
4.2. Otras Rutas	19
4.3. Especificaciones.....	20
5. APIs Externas Integradas	22
6. Base de Datos MongoDB	23
7. Anexos.....	23
7.1. Enlace al Repositorio	23
7.2. Manual de Uso	23
7.3. Extras.....	25

1. Introducción

Este proyecto consiste en el desarrollo de una API REST de videojuegos utilizando Node.js, Express y MongoDB. La API permite gestionar videojuegos, desarrolladores, reseñas y países relacionados mediante operaciones CRUD.

La aplicación trabaja con mensajes en formato JSON y XML, incluyendo un schema XSD para validar las respuestas XML.

Además, se han integrado dos APIs externas:

- RAWG API para obtener información de videojuegos en JSON.
- Wikidata API para obtener información adicional en XML.

Los datos obtenidos se almacenan en MongoDB para garantizar el funcionamiento de la aplicación incluso si las APIs externas no están disponibles.

2. Descripción de la API

La API sigue una arquitectura REST y permite acceder a distintos recursos relacionados con videojuegos mediante peticiones HTTP.

Los datos se almacenan en MongoDB y se organizan en diferentes colecciones relacionadas entre sí mediante el campo gameld.

La API utiliza principalmente respuestas en formato JSON, aunque también incluye un endpoint que devuelve información en formato XML validado mediante un schema XSD.

2.1. Recursos

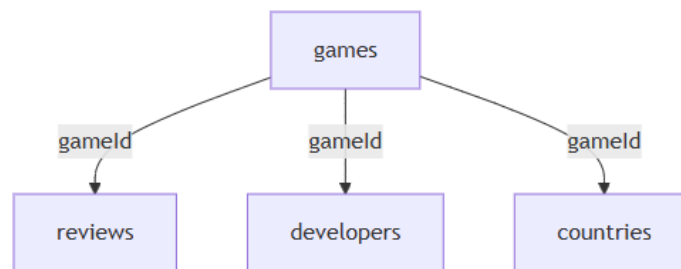
La API está formada por cuatro recursos principales relacionados con videojuegos. Cada recurso se almacena en una colección diferente de MongoDB.

Recurso	Descripción
/games	Información general de videojuegos
/developers	Información sobre desarrolladores
/reviews	Reseñas y valoraciones de videojuegos
/countries	Países asociados a videojuegos y desarrolladores

La API permite realizar operaciones CRUD sobre los distintos recursos, además de búsquedas, filtros y paginación.

2.2. Relación entre recursos

Los recursos de la API están relacionados mediante el campo `gameId`, permitiendo asociar videojuegos con desarrolladores, reseñas y países.



Gracias a esta relación es posible obtener información relacionada de un mismo videojuego desde distintos recursos de la API.

3. Formato de Datos

La API utiliza principalmente mensajes en formato JSON para intercambiar información entre el cliente y el servidor. Además, uno de los recursos ofrece respuestas en formato XML validadas mediante un schema XSD.

3.1. JSON

La mayoría de endpoints de la API trabajan con mensajes JSON, tanto para las peticiones como para las respuestas.

Ejemplo de respuesta JSON: (Resultado de una parte de `/games`)

```
JSON  Datos sin procesar  Cabeceras
Guardar Copiar Contraer todo Expandir todo (lento) Filtar JSON
videogames_length: 1000
▼ videogames:
  ▼ [0..99]:
    ▼ 0:
      id: 3498
      slug: "grand-theft-auto-v"
      name: "Grand Theft Auto V"
      released: "2013-09-17"
      background_image: "https://media.rawg.io/media/games/20a/20aa03a10cda45239fe22d035c0ebe64.jpg"
      rating: 4.47
      metacritic: 92
      playtime: 74
      ▼ platforms:
        0: "PlayStation 5"
        1: "Xbox Series S/X"
        2: "PlayStation 3"
        3: "PC"
        4: "PlayStation 4"
        5: "Xbox 360"
        6: "Xbox One"
      ▼ genres:
        0: "Action"
      ▼ stores:
        0: "Steam"
        1: "PlayStation Store"
        2: "Epic Games"
        3: "Xbox 360 Store"
        4: "Xbox Store"
      esrb_rating: "Mature"
```

3.2. XML y XSD

El recurso `GET /countries` y `GET /games/:id/country` devuelve información en formato XML.

Ejemplo de respuesta XML:

```
<countries>
  <country>
    <gameId>3328</gameId>
    <gameName>The Witcher 3: Wild Hunt</gameName>
    <developer>CD Projekt RED</developer>
    <country>Poland</country>
  </country>
  <country>
    <gameId>4200</gameId>
    <gameName>Portal 2</gameName>
    <developer>Valve Corporation</developer>
    <country>United States</country>
  </country>
  <country>
    <gameId>13536</gameId>
    <gameName>Portal</gameName>
    <developer>Valve Corporation</developer>
    <country>United States</country>
  </country>
</countries>
```

La estructura del XML se valida mediante el archivo `countries.xsd`, donde se definen los elementos y tipos de datos permitidos.

4. Endpoints y Operaciones CRUD

La API permite realizar operaciones CRUD (Create, Read, Update y Delete) sobre los distintos recursos mediante peticiones HTTP. Además de las operaciones CRUD básicas, la API incluye funcionalidades adicionales como:

- filtros
- búsquedas
- ordenación
- paginación

La siguiente figura muestra los principales endpoints implementados en la API:

`/games`

- `GET /games` → Obtener todos los videojuegos [Ver juegos](#)
 - `GET /games?search=the-witcher` → Buscar videojuegos [Buscar juegos que contengan "The Witcher"](#)
 - `GET /games?platform=pc` → Filtrar por plataforma [Filtrar por PC](#)
 - `GET /games?genre=action` → Filtrar por género [Filtrar juegos de acción](#)
 - `GET /games?minRating=4.5` → Filtrar por rating mínimo [Rating mínimo 4.5](#)
 - `GET /games?limit=20` → Limitar resultados [20 videojuegos](#)
 - `GET /games?page=2&limit=2` → Paginación [Página 2](#)
 - `GET /games?sort=rating` → Ordenar videojuegos [Ordenar por rating](#)
 - `GET /games?store=Nintendo Store` → Ordenar videojuegos [Ordenar por tienda](#)
- `GET /games/3328` → Obtener un videojuego específico [Ver juego The Witcher 3: Wild Hunt](#)
- `GET /games/3328/enriched` → Obtener información enriquecida [Ver juego enriquecido](#)
- `GET /games/3328/country` → Obtener país del desarrollador [Ver país del desarrollador](#)
- `GET /games/3328/reviews` → Obtener reviews del videojuego [Ver reviews del The Witcher 3: Wild Hunt](#)
- `POST /games` → Crear videojuego [Usar Postman](#)
- `PUT /games/3328` → Actualizar videojuego [Usar Postman](#)
- `DELETE /games/3328` → Eliminar videojuego [Usar Postman](#)

`/developers`

- `GET /developers` → Obtener todos los desarrolladores [Ver desarrolladores](#)
 - `GET /developers?search=electronic-arts` → Buscar desarrolladores [Buscar que contengan "Electronic Arts"](#)
 - `GET /developers?gameId=3328` → Filtrar por videojuego [Desarrolladores del juego 3328](#)
 - `GET /developers?limit=20` → Limitar resultados [20 desarrolladores](#)
 - `GET /developers?page=2&limit=20` → Paginación [Página 2](#)
 - `GET /developers?sort=-games_count` → Ordenar desarrolladores [Ordenar por juegos asociados](#)
- `GET /developers/9023` → Obtener desarrollador específico [Ver desarrollador](#)

/reviews

- GET /reviews → Obtener todas las reseñas [Ver reseñas](#)
 - GET /reviews?id=4 → La reseña con id 4 [Reseña con id 4](#)
 - GET /reviews?rating=5 → Filtrar por rating [Reseñas con rating 5](#)
 - GET /reviews?limit=20 → Limitar resultados [20 reseñas](#)
 - GET /reviews?page=2&limit=20 → Paginación [Página 2](#)
- GET /reviews/3328 → Obtener reseñas del videojuego con id 3328 [Ver reseñas del juego 3328](#)
- POST /reviews → Crear reseña [Usar Postman](#)
- PATCH /reviews/1 → Actualizar reseña [Usar Postman](#)
- DELETE /reviews/4000 → Eliminar reseña [Usar Postman](#)

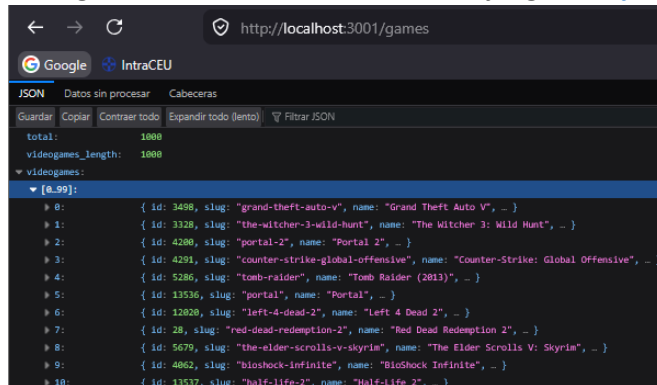
/countries

- /countries → Obtener países de los desarrolladores [Ver países](#)
 - /countries?country=Poland → Buscar países por nombre [Buscar país "Poland"](#)
 - /countries?developer=CD Projekt RED → Filtrar por desarrollador [Países del desarrollador "CD Projekt RED"](#)
 - /countries?gameName=The Witcher 3: Wild Hunt → Filtrar por nombre del juego [Países del juego "The Witcher 3: Wild Hunt"](#)

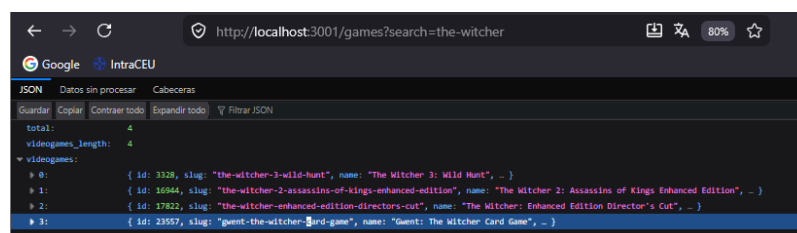
4.1. Endpoints disponibles

4.1.1 /games

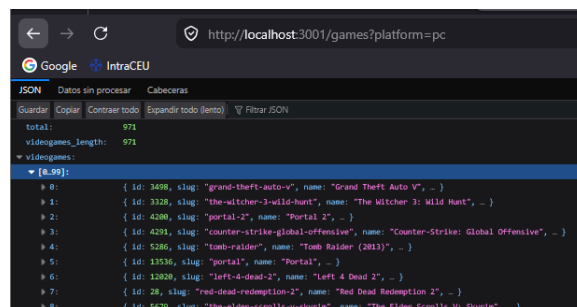
- GET /games → Obtener todos los videojuegos [Ver juegos](#)



- GET /games?search=the-witcher → Buscar videojuegos [Buscar juegos que contengan "The Witcher"](#)



- GET /games?platform=pc → Filtrar por plataforma [Filtrar por PC](#)



- GET /games?genre=action → Filtrar por género [Filtrar juegos de acción](#)

```

http://localhost:3001/games?genre=action

JSON  Datos sin procesar  Cabeceras
Guardar Copiar Contraer todo Expandir todo (lento) Filtrar JSON
total: 705
videogames_length: 705
videogames:
  [0-99]:
    0: { id: 3498, slug: "grand-theft-auto-v", name: "Grand Theft Auto V", ... }
    1: { id: 3328, slug: "the-witcher-3-wild-hunt", name: "The Witcher 3: Wild Hunt", ... }
    2: { id: 5286, slug: "tomb-raider", name: "Tomb Raider (2013)", ... }
    3: { id: 13536, slug: "portal", name: "Portal", ... }
    4: { id: 12020, slug: "left-4-dead-2", name: "Left 4 Dead 2", ... }
    5: { id: 28, slug: "red-dead-redemption-2", name: "Red Dead Redemption 2", ... }
    6: { id: 5679, slug: "the-elder-scrolls-v-skyrim", name: "The Elder Scrolls V: Skyrim", ... }
    7: { id: 4062, slug: "bioshock-infinite", name: "BioShock Infinite", ... }
    8: { id: 13537, slug: "half-life-2", name: "Half-Life 2", ... }

```

- GET /games?minRating=4.5 → Filtrar por rating mínimo [Rating mínimo 4.5](#)

```

http://localhost:3001/games?minRating=4.5

JSON  Datos sin procesar  Cabeceras
Guardar Copiar Contraer todo Expandir todo Filtrar JSON
total: 10
videogames_length: 10
videogames:
  0: { id: 3328, slug: "the-witcher-3-wild-hunt", name: "The Witcher 3: Wild Hunt", ... }
  1: { id: 4200, slug: "portal-2", name: "Portal 2", ... }
  2: { id: 28, slug: "red-dead-redemption-2", name: "Red Dead Redemption 2", ... }
  3: { id: 58175, slug: "god-of-war-2", name: "God of War (2018)", ... }
  4: { id: 416, slug: "grand-theft-auto-san-andreas", name: "Grand Theft Auto: San Andreas", ... }
  5: { id: 3636, slug: "the-last-of-us-remastered", name: "The Last Of Us Remastered", ... }
  6: { id: 3990, slug: "the-last-of-us", name: "The Last Of Us", ... }
  7: { id: 58813, slug: "resident-evil-2-2019", name: "Resident Evil 2", ... }
  8: { id: 516111, slug: "mass-effect-legendary-edition", name: "Mass Effect: Legendary Edition", ... }
  9: { id: 339958, slug: "persona-5-royal", name: "Persona 5 Royal", ... }

```

- GET /games?limit=20 → Limitar resultados [20 videojuegos](#)

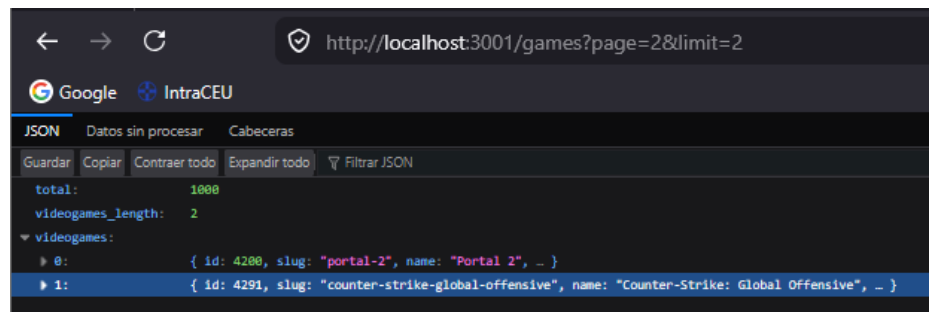
```

http://localhost:3001/games?limit=20

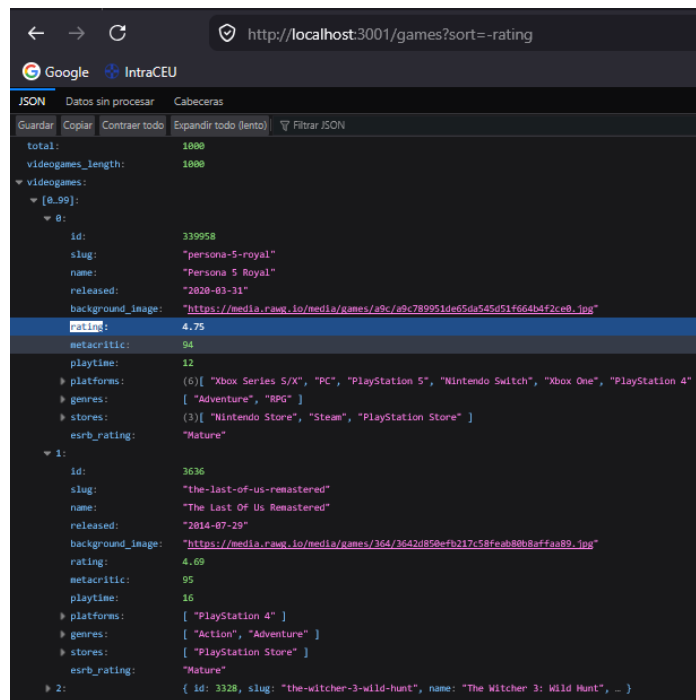
JSON  Datos sin procesar  Cabeceras
Guardar Copiar Contraer todo Expandir todo Filtrar JSON
total: 1000
videogames_length: 20
videogames:
  0: { id: 3498, slug: "grand-theft-auto-v", name: "Grand Theft Auto V", ... }
  1: { id: 3328, slug: "the-witcher-3-wild-hunt", name: "The Witcher 3: Wild Hunt", ... }
  2: { id: 4200, slug: "portal-2", name: "Portal 2", ... }
  3: { id: 4291, slug: "counter-strike-global-offensive", name: "Counter-Strike: Global Offensive", ... }
  4: { id: 5286, slug: "tomb-raider", name: "Tomb Raider (2013)", ... }
  5: { id: 13536, slug: "portal", name: "Portal", ... }
  6: { id: 12020, slug: "left-4-dead-2", name: "Left 4 Dead 2", ... }
  7: { id: 28, slug: "red-dead-redemption-2", name: "Red Dead Redemption 2", ... }
  8: { id: 5679, slug: "the-elder-scrolls-v-skyrim", name: "The Elder Scrolls V: Skyrim", ... }
  9: { id: 4062, slug: "bioshock-infinite", name: "BioShock Infinite", ... }
  10: { id: 13537, slug: "half-life-2", name: "Half-Life 2", ... }

```

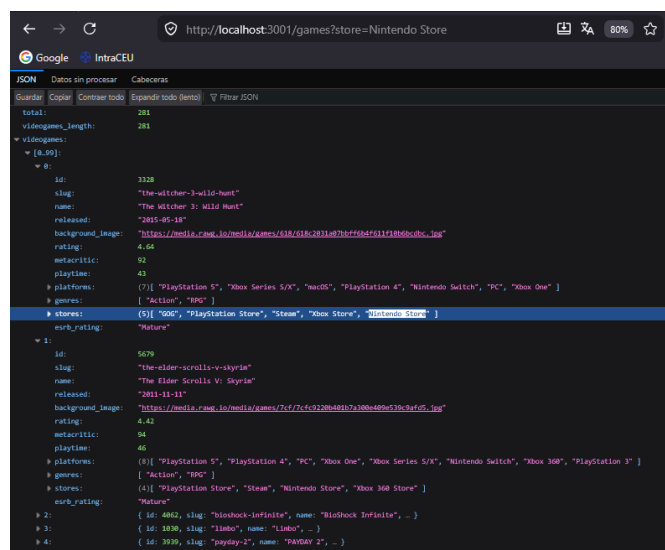
- GET /games?page=2&limit=2 → Paginación [Página 2](#)



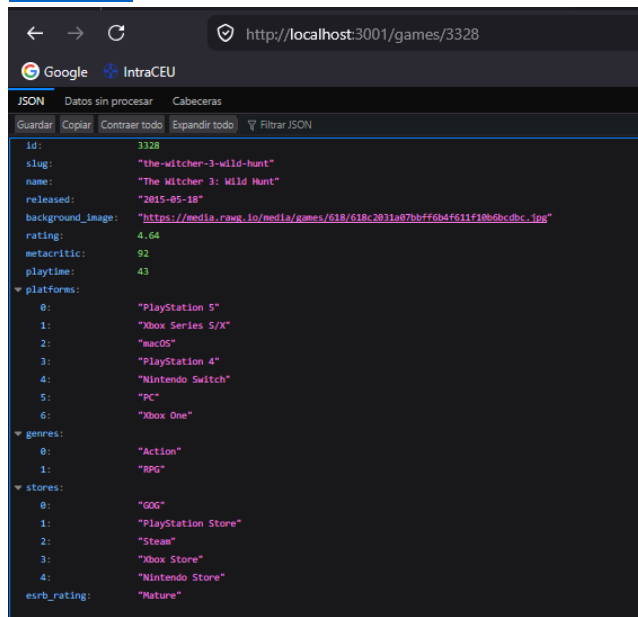
- GET /games?sort=-rating → Ordenar videojuegos [Ordenar por rating](#)



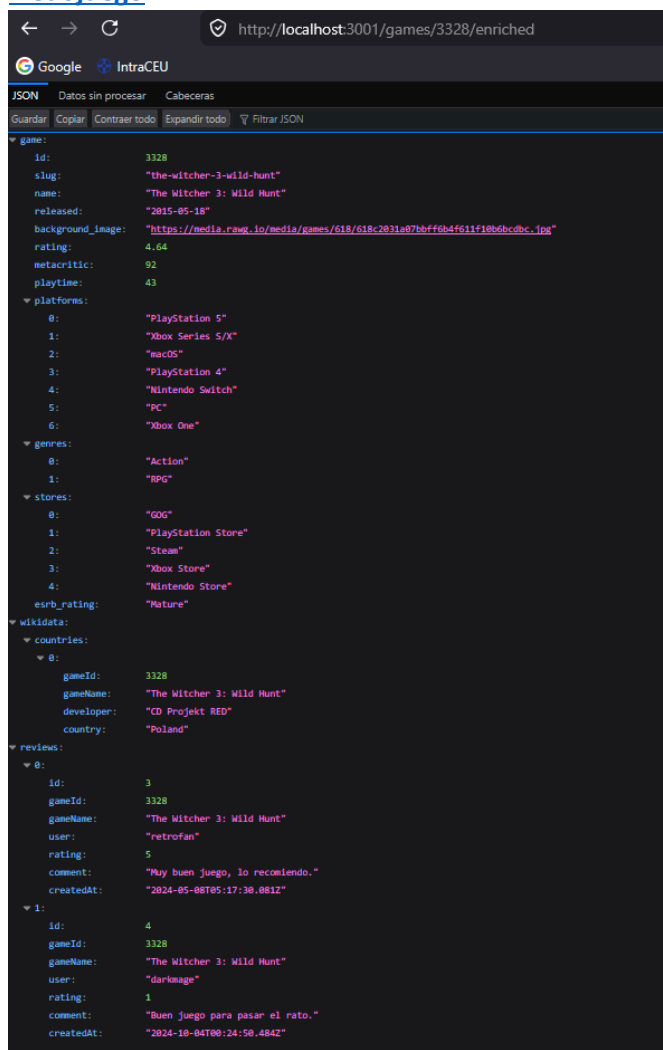
- GET /games?store=Nintendo Store → Filtrar por tienda [Filtrar por tienda](#)



- GET /games/3328 → Obtener un videojuego específico [Ver juego The Witcher 3: Wild Hunt](#)



- GET /games/3328/enriched → Obtener información enriquecida [Ver juego enriquecido](#) contiene los datos de juegos del país y las reseñas asociadas al videojuego

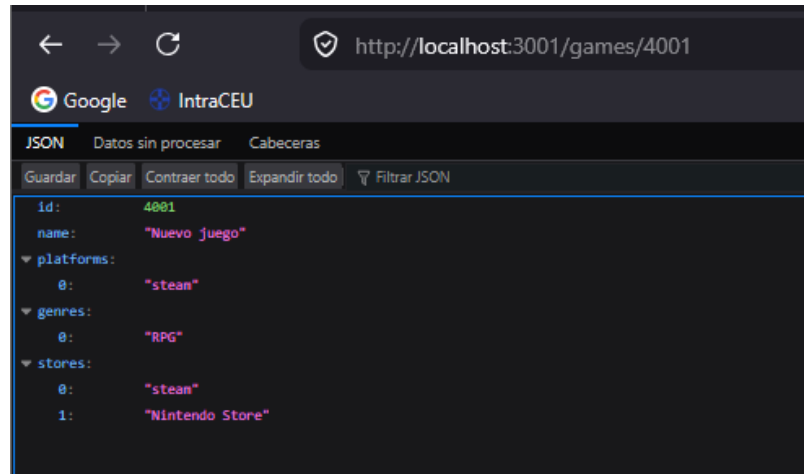
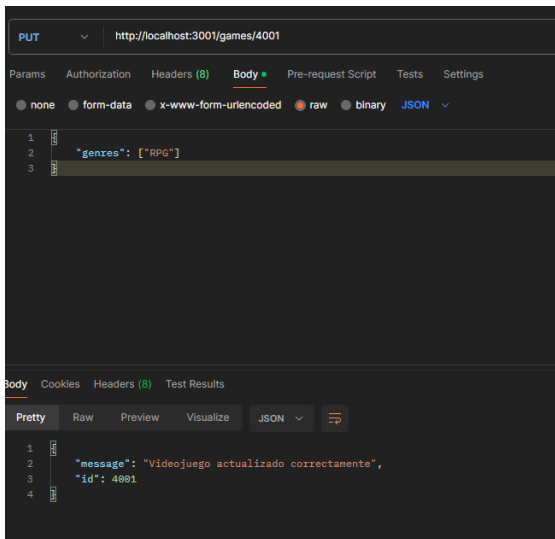


- GET /games/3328/country → Obtener país del desarrollador [Ver país del desarrollador](#) Se muestra en XML

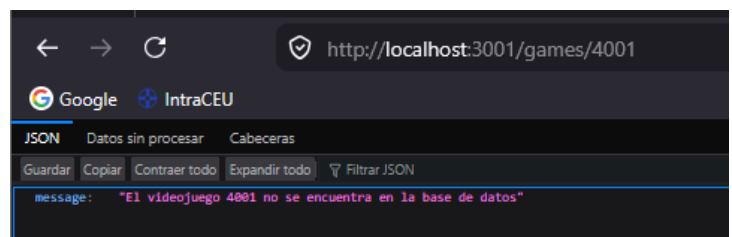
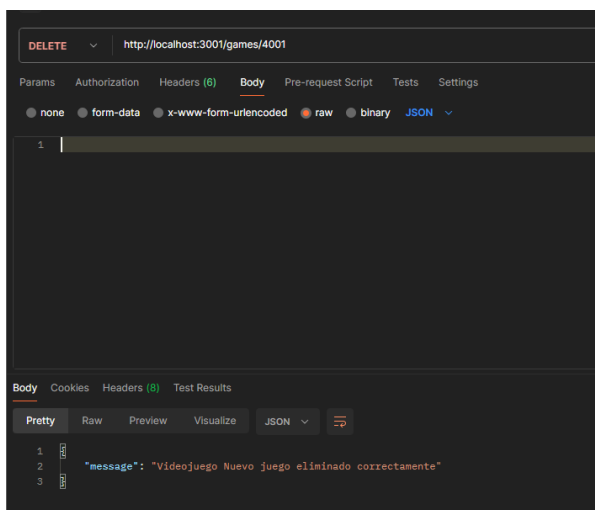
- GET /games/3328/reviews → Obtener reviews del videojuego [Ver reviews del The Witcher 3: Wild Hunt](#)

- POST /games → Crear videojuego [Usar Postman](#)

➤ **PUT /games/4001 → Actualizar videojuego** [Usar Postman](#)

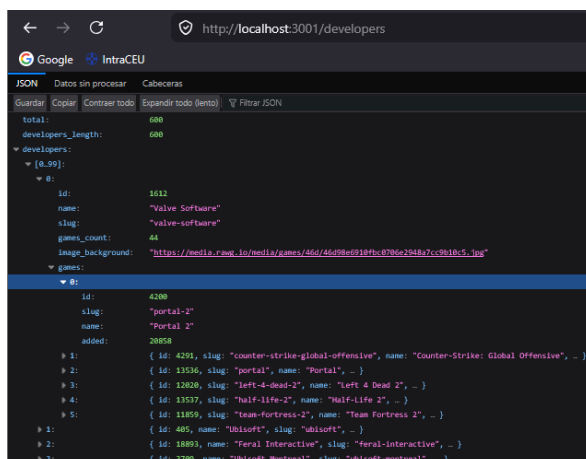


➤ **DELETE /games/4001 → Eliminar videojuego** [Usar Postman](#)



4.1.2 /developers

- **GET /developers → Obtener todos los desarrolladores** [Ver desarrolladores](#)



- GET /developers?search=electronic-arts → Buscar desarrolladores [Buscar que contengan “Electronic Arts”](#)

```

{
  "total": 5,
  "developers_length": 5,
  "developers": [
    {
      "id": 109,
      "name": "Electronic Arts",
      "slug": "electronic-arts",
      "games_count": 315,
      "image_background": "https://media.raw.io/media/games/90f/90fd5e56bdc4a666c588a732124908.jpg",
      "games": [
        {
          "id": 4570,
          "slug": "dead-space",
          "name": "Dead Space (2008)",
          "added": 9526
        },
        {
          "id": 5525,
          "slug": "brutal-legend",
          "name": "Brutal Legend",
          "added": 8423
        },
        {
          "id": 998,
          "slug": "battlefield-1",
          "name": "Battlefield 1",
          "added": 7770
        },
        {
          "id": 4550,
          "slug": "dead-space-2",
          "name": "Dead Space 2",
          "added": 6779
        },
        {
          "id": 3842,
          "slug": "battlefield-4",
          "name": "Battlefield 4",
          "added": 6563
        },
        {
          "id": 42187,
          "slug": "the-sims-4",
          "name": "The Sims 4",
          "added": 6553
        }
      ]
    },
    { "id": 17019, "name": "Electronic Arts Redwood Shores", "slug": "electronic-arts-redwood-shores", ... },
    { "id": 13939, "name": "Electronic Arts Los Angeles", "slug": "electronic-arts-los-angeles", ... },
    { "id": 15205, "name": "Electronic Arts Tiburon", "slug": "electronic-arts-tiburon-2", ... },
    { "id": 13830, "name": "Electronic Arts Vancouver", "slug": "electronic-arts-vancouver", ... }
  ]
}

```

- GET /developers?gameId=3328 → Filtrar por videojuego [Desarrolladores del juego 3328](#)

```

{
  "total": 1,
  "developers_length": 1,
  "developers": [
    {
      "id": 9023,
      "name": "CD PROJEKT RED",
      "slug": "cd-projekt-red",
      "games_count": 26,
      "image_background": "https://media.raw.io/media/screenshots/cc/cce3bfdf3bdc8d5d8eace1b8239c43.jpg",
      "games": [
        {
          "id": 3328,
          "slug": "the-witcher-3-wild-hunt",
          "name": "The Witcher 3: Wild Hunt",
          "added": 22159
        },
        {
          "id": 41494,
          "slug": "cyberpunk-2077",
          "name": "Cyberpunk 2077",
          "added": 13926
        },
        {
          "id": 16944,
          "slug": "the-witcher-2-assassins-of-kings-enhanced-edition",
          "name": "The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition",
          "added": 12033
        },
        {
          "id": 17822,
          "slug": "the-witcher-enhanced-edition-directors-cut",
          "name": "The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut",
          "added": 11930
        },
        {
          "id": 23557,
          "slug": "gwent-the-witcher-card-game",
          "name": "Gwent: The Witcher Card Game",
          "added": 5868
        },
        {
          "id": 244722,
          "slug": "gwent-thronebreaker",
          "name": "Thronebreaker: The Witcher Tales",
          "added": 2443
        }
      ]
    }
  ]
}

```

- GET /developers?limit=20 → Limitar resultados [20 desarrolladores](#)

```

{
  "total": 3525,
  "reviews_length": 20,
  "reviews": [
    {
      "id": 1,
      "gameId": 3498,
      "gameName": "Grand Theft Auto V",
      ...
    },
    {
      "id": 2,
      "gameId": 3498,
      "gameName": "Grand Theft Auto V",
      ...
    },
    {
      "id": 3,
      "gameId": 3328,
      "gameName": "The Witcher 3: Wild Hunt",
      ...
    },
    {
      "id": 4,
      "gameId": 3328,
      "gameName": "The Witcher 3: Wild Hunt",
      ...
    },
    {
      "id": 5,
      "gameId": 4200,
      "gameName": "Portal 2",
      ...
    },
    {
      "id": 6,
      "gameId": 4200,
      "gameName": "Portal 2",
      ...
    },
    {
      "id": 7,
      "gameId": 4200,
      "gameName": "Portal 2",
      ...
    },
    {
      "id": 8,
      "gameId": 4291,
      "gameName": "Counter-Strike: Global Offensive",
      ...
    },
    {
      "id": 9,
      "gameId": 4291,
      "gameName": "Counter-Strike: Global Offensive",
      ...
    }
  ]
}

```

- GET /developers?page=2&limit=20 → Paginación [Página 2](#)

```

{
  "reviews_length": 2,
  "reviews": [
    {
      "id": 3,
      "gameId": 3328,
      "gameName": "The Witcher 3: Wild Hunt",
      "user": "retrofan",
      "rating": 5,
      "comment": "Muy buen juego, lo recomiendo.",
      "createdAt": "2024-05-08T05:17:30.081Z"
    },
    {
      "id": 4,
      "gameId": 3328,
      "gameName": "The Witcher 3: Wild Hunt",
      "user": "darkmage",
      "rating": 1,
      "comment": "Buen juego para pasar el rato.",
      "createdAt": "2024-10-04T00:24:50.484Z"
    }
  ]
}

```

- GET /developers?sort=-games_count → Ordenar desarrolladores [Ordenar por juegos asociados](#)

```

{
  "total": 600,
  "developers_length": 600,
  "developers": [
    {
      "id": 425,
      "name": "SEGA",
      "slug": "sega",
      "games_count": 532,
      "image_background": "https://media.rawg.io/media/games/31b/31b1a1a45ad7183e52eed8ef658209a2.jpg",
      "games": [
        {
          "id": 1,
          "gameId": 3498,
          "gameName": "Grand Theft Auto V",
          ...
        }
      ]
    },
    {
      "id": 6,
      "name": "Sony Interactive Entertainment",
      "slug": "sony-interactive-entertainment",
      "games_count": 527,
      "image_background": "https://media.rawg.io/media/games/596/596215939911a0d97facfc224b1bca30.jpg",
      "games": [
        {
          "id": 1,
          "gameId": 3498,
          "gameName": "Grand Theft Auto V",
          ...
        }
      ]
    },
    {
      "id": 3678,
      "name": "Capcom",
      "slug": "capcom",
      ...
    }
  ]
}

```

- GET /developers/9023 → Obtener desarrollador específico [Ver desarrollador](#)

```
{
  "id": 9023,
  "name": "CD PROJEKT RED",
  "slug": "cd-projekt-red",
  "games_count": 26,
  "image_background": "https://media.rawg.io/media/screenshots/cec/cec3bfd1bcd8e9d49eaece1b8239cf3.jpg",
  "games": [
    {
      "id": 3328,
      "slug": "the-witcher-3-wild-hunt",
      "name": "The Witcher 3: Wild Hunt",
      "added": 22159
    },
    {
      "id": 41494,
      "slug": "cyberpunk-2077",
      "name": "Cyberpunk 2077",
      "added": 13926
    },
    {
      "id": 16944,
      "slug": "the-witcher-2-assassins-of-kings-enhanced-edition",
      "name": "The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition",
      "added": 12033
    },
    {
      "id": 17822,
      "slug": "the-witcher-enhanced-edition-directors-cut",
      "name": "The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut",
      "added": 11930
    },
    {
      "id": 23557,
      "slug": "gwent-the-witcher-card-game",
      "name": "Gwent: The Witcher Card Game",
      "added": 5068
    },
    {
      "id": 244722,
      "slug": "gwent-thronebreaker",
      "name": "Thronebreaker: The Witcher Tales",
      "added": 2443
    }
  ]
}
```

4.1.3 /reviews

- **GET /reviews** → Obtener todas las reviews [Ver reviews](#)

```
http://localhost:3001/reviews

JSON  Datos sin procesar  Cabeceras
Guardar Copiar Contraer todo Expandir todo (lento) Filtar JSON

total: 3525
reviews_length: 1000
reviews:
  [0..99]:
    0:
      id: 1
      gameId: 3498
      gameName: "Grand Theft Auto V"
      user: "retrofan"
      rating: 5
      comment: "Uno de mis favoritos."
      createdAt: "2024-06-22T19:06:18.581Z"
    1: { id: 2, gameId: 3498, gameName: "Grand Theft Auto V", ... }
    2: { id: 3, gameId: 3328, gameName: "The Witcher 3: Wild Hunt", ... }
    3: { id: 4, gameId: 3328, gameName: "The Witcher 3: Wild Hunt", ... }
    4: { id: 5, gameId: 4208, gameName: "Portal 2", ... }
    5: { id: 6, gameId: 4208, gameName: "Portal 2", ... }
    6: { id: 7, gameId: 4208, gameName: "Portal 2", ... }
    7: { id: 8, gameId: 4291, gameName: "Counter-Strike: Global Offensive", ... }
    8: { id: 9, gameId: 4291, gameName: "Counter-Strike: Global Offensive", ... }
    9: { id: 10, gameId: 4291, gameName: "Counter-Strike: Global Offensive", ... }
    10: { id: 11, gameId: 4291, gameName: "Counter-Strike: Global Offensive", ... }
    11: { id: 12, gameId: 4291, gameName: "Counter-Strike: Global Offensive", ... }
```

- **GET /reviews?id=4** → La review con id 4 [Review con id 4](#)

```
http://localhost:3001/reviews?id=4

JSON  Datos sin procesar  Cabeceras
Guardar Copiar Contraer todo Expandir todo (lento) Filtar JSON

total: 1
reviews_length: 1
reviews:
  [0..99]:
    0:
      id: 4
      gameId: 3328
      gameName: "The Witcher 3: Wild Hunt"
      user: "darkmage"
      rating: 1
      comment: "Buen juego para pasar el rato."
      createdAt: "2024-10-04T00:24:58.484Z"
```

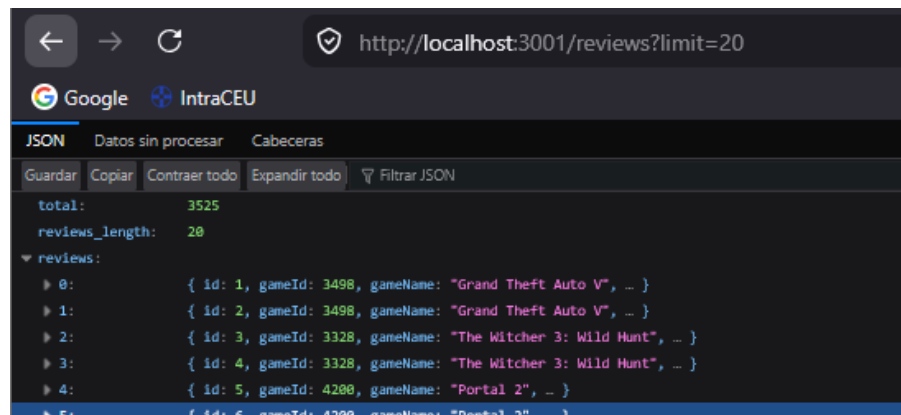
- **GET /reviews?rating=5** → Filtrar por rating [Reviews con rating 5](#)

```
http://localhost:3001/reviews?rating=5

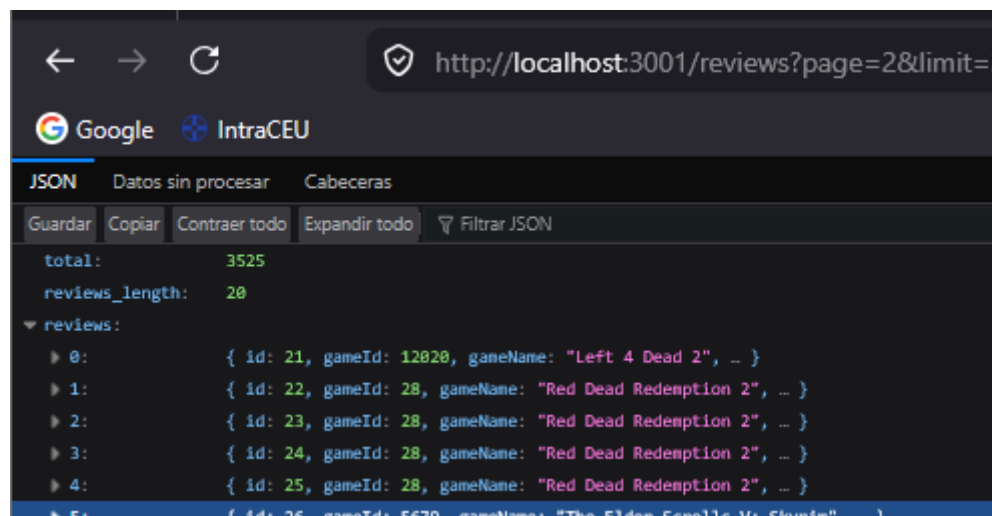
JSON  Datos sin procesar  Cabeceras
Guardar Copiar Contraer todo Expandir todo (lento) Filtar JSON

total: 795
reviews_length: 795
reviews:
  [0..99]:
    0:
      id: 1
      gameId: 3498
      gameName: "Grand Theft Auto V"
      user: "retrofan"
      rating: 5
      comment: "Uno de mis favoritos."
      createdAt: "2024-06-22T19:06:18.581Z"
    1:
      id: 2
      gameId: 3498
      gameName: "Grand Theft Auto V"
      user: "gamer_22"
      rating: 5
      comment: "Uno de mis favoritos."
      createdAt: "2024-02-10T08:47:51.564Z"
    2: { id: 3, gameId: 3328, gameName: "The Witcher 3: Wild Hunt", ... }
    3: { id: 9, gameId: 4291, gameName: "Counter-Strike: Global Offensive", ... }
    4: { id: 11, gameId: 4291, gameName: "Counter-Strike: Global Offensive", ... }
    5: { id: 16, gameId: 5286, gameName: "Tomb Raider (2013)", ... }
    6: { id: 21, gameId: 12026, gameName: "Left 4 Dead 2", ... }
    7: { id: 24, gameId: 28, gameName: "Red Dead Redemption 2", ... }
    8: { id: 29, gameId: 5079, gameName: "The Elder Scrolls V: Skyrim", ... }
    9: { id: 69, gameId: 11859, gameName: "Team Fortress 2", ... }
    10: { id: 78, gameId: 422, gameName: "Terraria", ... }
    11: { id: 81, gameId: 4459, gameName: "Grand Theft Auto IV", ... }
    12: { id: 81, gameId: 4459, gameName: "Grand Theft Auto IV", ... }
```

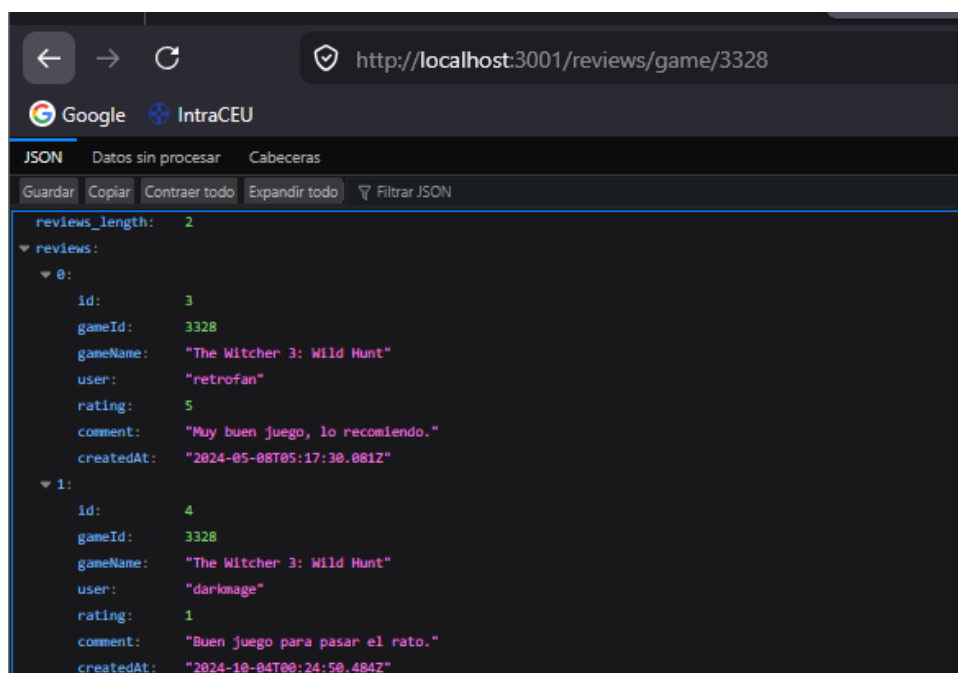
- **GET /reviews?limit=20** → Limitar resultados [20 reviews](#)



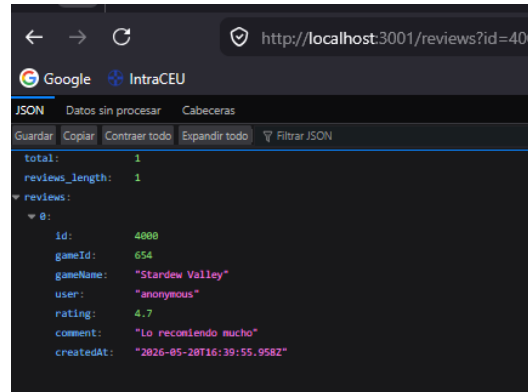
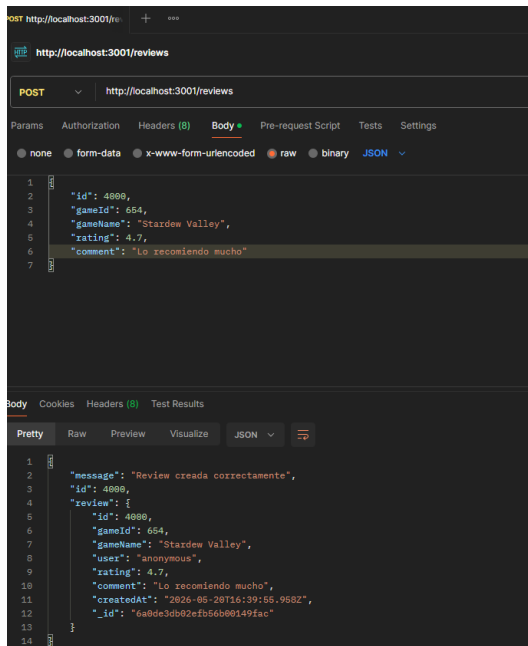
- **GET /reviews?page=2&limit=20** → Paginación [Página 2](#)



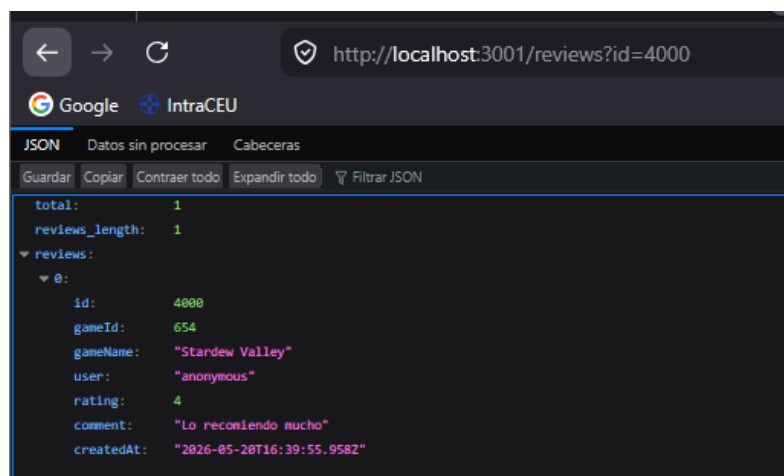
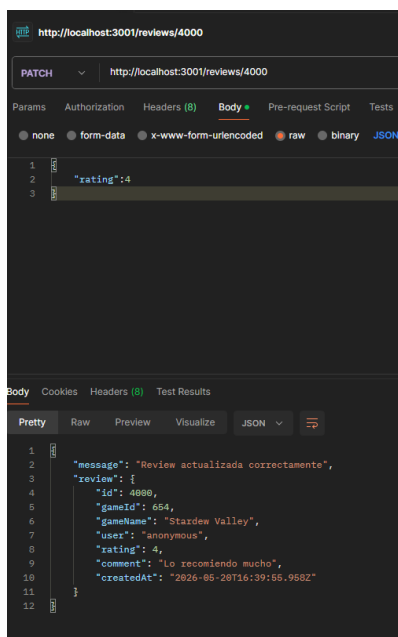
- **GET /reviews/game/3328** → Obtener reviews del videojuego con id 3328 [Ver reviews del juego 3328](#)



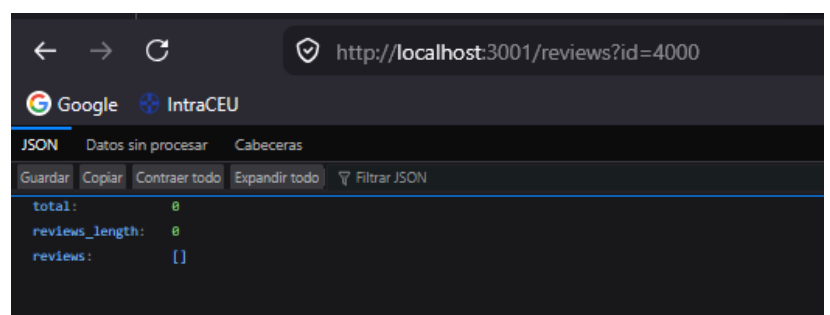
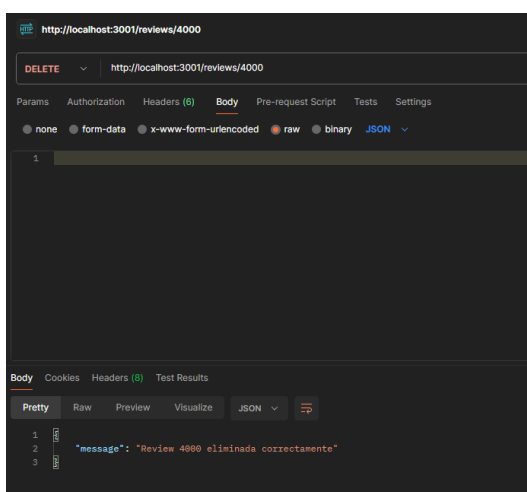
- **POST /reviews** → Crear review [Usar Postman](#)



- **PATCH /reviews/1** → Actualizar review [Usar Postman](#)

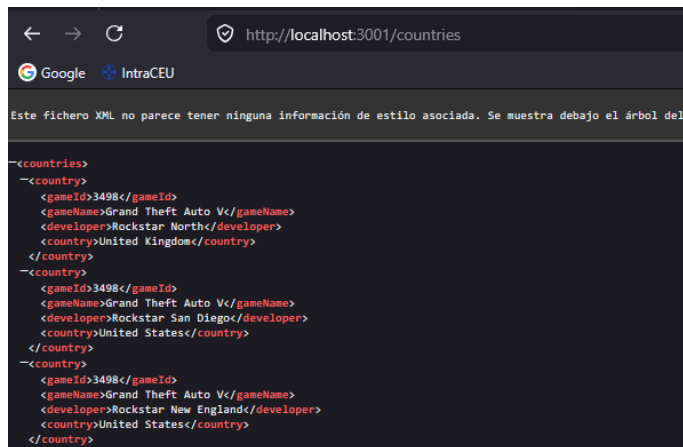


- **DELETE /reviews/4000** → Eliminar review [Usar Postman](#)



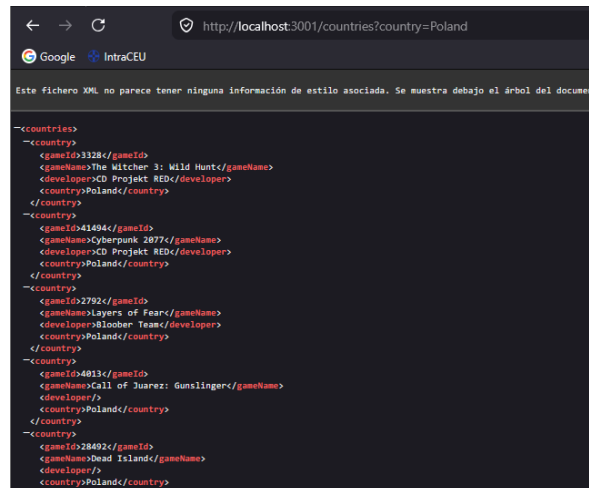
4.1.4 /countries

- /countries → Obtener países de los desarrolladores [Ver países](#)



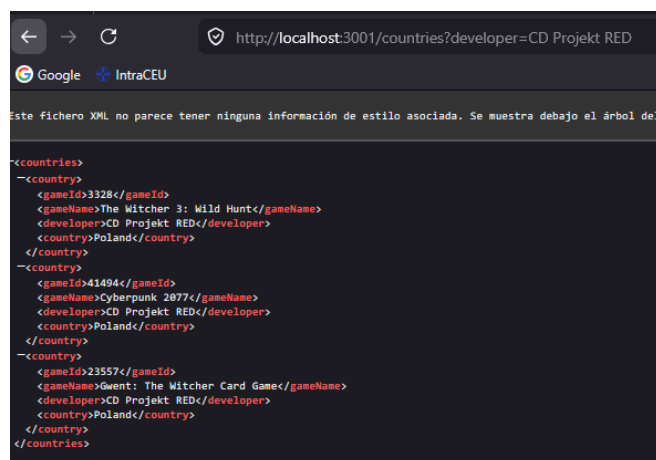
```
<<countries>
  <<country>
    <gameId>3498</gameId>
    <gameName>Grand Theft Auto V</gameName>
    <developer>Rockstar North</developer>
    <country>United Kingdom</country>
  </country>
  <<country>
    <gameId>3498</gameId>
    <gameName>Grand Theft Auto V</gameName>
    <developer>Rockstar San Diego</developer>
    <country>United States</country>
  </country>
  <<country>
    <gameId>3498</gameId>
    <gameName>Grand Theft Auto V</gameName>
    <developer>Rockstar New England</developer>
    <country>United States</country>
  </country>
</countries>
```

- /countries?country=Poland → Buscar países por nombre [Buscar país “Poland”](#)



```
<<countries>
  <<country>
    <gameId>3328</gameId>
    <gameName>The Witcher 3: Wild Hunt</gameName>
    <developer>CD Projekt RED</developer>
    <country>Poland</country>
  </country>
  <<country>
    <gameId>41494</gameId>
    <gameName>Cyberpunk 2077</gameName>
    <developer>CD Projekt RED</developer>
    <country>Poland</country>
  </country>
  <<country>
    <gameId>2792</gameId>
    <gameName>Layers of Fear</gameName>
    <developer>Bloober Team</developer>
    <country>Poland</country>
  </country>
  <<country>
    <gameId>4813</gameId>
    <gameName>Call of Juarez: Gunslinger</gameName>
    <developer>
    <country>Poland</country>
  </country>
  <<country>
    <gameId>28492</gameId>
    <gameName>Dead Island</gameName>
    <developer>
    <country>Poland</country>
  </country>
</countries>
```

- /countries?developer=CD Projekt RED → Filtrar por desarrollador [Países del desarrollador “CD Projekt RED”](#)



```
<<countries>
  <<country>
    <gameId>3328</gameId>
    <gameName>The Witcher 3: Wild Hunt</gameName>
    <developer>CD Projekt RED</developer>
    <country>Poland</country>
  </country>
  <<country>
    <gameId>41494</gameId>
    <gameName>Cyberpunk 2077</gameName>
    <developer>CD Projekt RED</developer>
    <country>Poland</country>
  </country>
  <<country>
    <gameId>23557</gameId>
    <gameName>Gwent: The Witcher Card Game</gameName>
    <developer>CD Projekt RED</developer>
    <country>Poland</country>
  </country>
</countries>
```

- /countries?gameName=The Witcher 3: Wild Hunt → Filtrar por nombre del juego [Países del juego “The Witcher 3: Wild Hunt”](#)

```
<countries>
  <country>
    <gameId>3328</gameId>
    <gameName>The Witcher 3: Wild Hunt</gameName>
    <developer>CD Projekt RED</developer>
    <country>Poland</country>
  </country>
</countries>
```

4.2. Otras Rutas

Se pueden concatenar rutas.

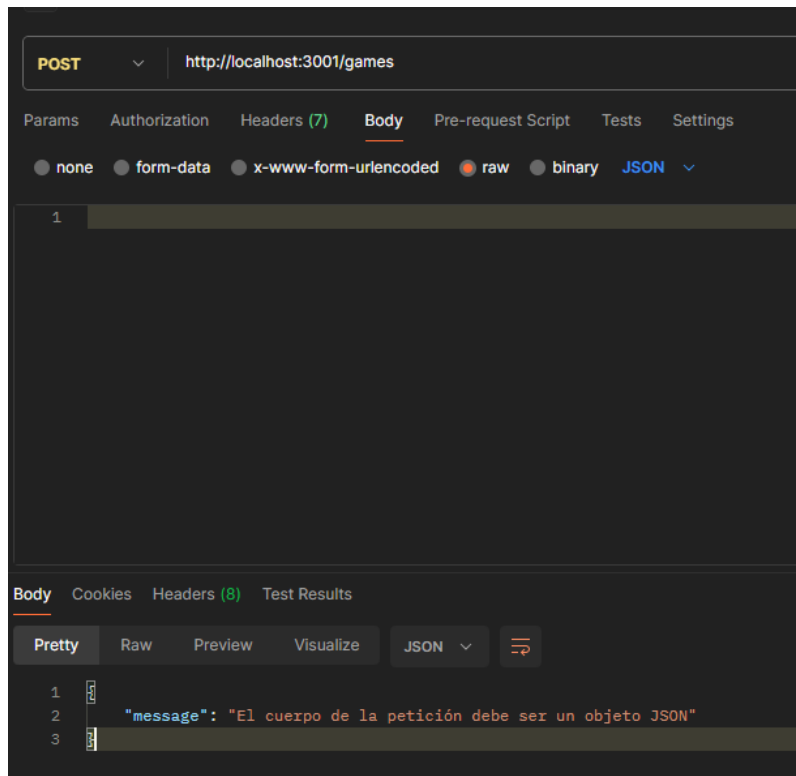
Como, por ejemplo: Los 10 juegos con mayor rating de Steam ordenados de mejor a peor rating

```
{
  total: 939,
  videogames_length: 10,
  videogames: [
    { id: 339958, slug: "persona-5-royal", name: "Persona 5 Royal", ... },
    { id: 3328, slug: "the-witcher-3-wild-hunt", name: "The Witcher 3: Wild Hunt", ... },
    { id: 28, slug: "red-dead-redemption-2", name: "Red Dead Redemption 2", ... },
    { id: 4200, slug: "portal-2", name: "Portal 2", ... },
    { id: 516111, slug: "mass-effect-legendary-edition", name: "Mass Effect: Legendary Edition", ... },
    { id: 58175, slug: "god-of-war-2", name: "God of War (2018)", ... },
    { id: 58813, slug: "resident-evil-2-2019", name: "Resident Evil 2", ... },
    { id: 416, slug: "grand-theft-auto-san-andreas", name: "Grand Theft Auto: San Andreas", ... },
    { id: 13536, slug: "portal", name: "Portal", ... },
    { id: 51610, slug: "dark-souls8482-remastered", name: "Dark Souls: Remastered", ... }
  ]
}
```

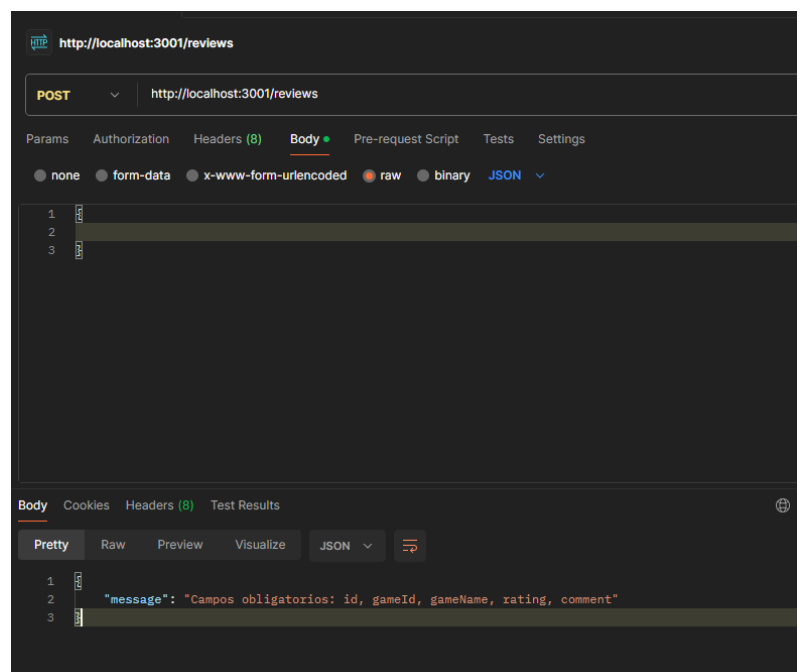
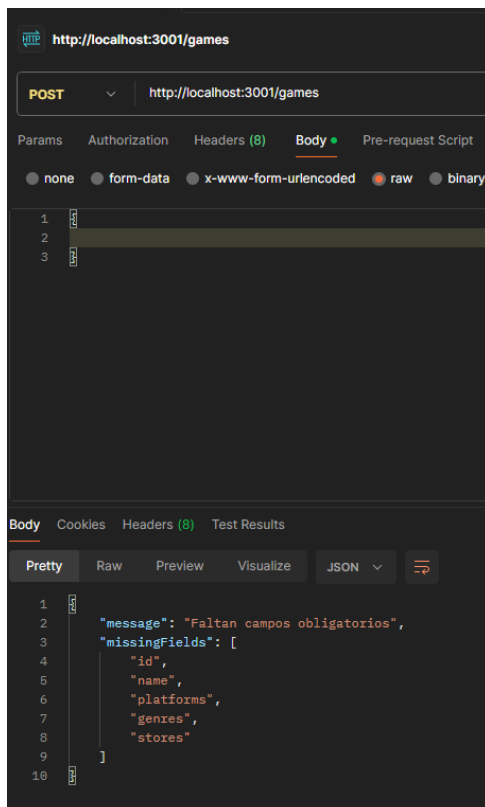
4.3. Especificaciones

Al crear objetos mediante POST es necesario cumplir unos requisitos

Es necesario un JSON:



Campos obligatorios



Tipos de datos

REST client interface showing a POST request to `http://localhost:3001/games`. The request body is JSON:

```
{
  "id": 3328,
  "name": "Mi juego",
  "platforms": ["Steam"],
  "genres": "Action",
  "stores": "Steam"
}
```

The response body (JSON) shows an error message:

```
{
  "message": "platforms, genres, stores y developers deben ser arrays no vacios de texto",
  "invalidFields": [
    "genres",
    "stores"
  ]
}
```

El id ya existe

REST client interface showing a POST request to `http://localhost:3001/games`. The request body is JSON:

```
{
  "id": 3328,
  "name": "Mi juego",
  "platforms": ["Steam"],
  "genres": ["Action"],
  "stores": ["Steam"]
}
```

The response body (JSON) shows a success message:

```
{
  "message": "El videojuego ya existe"
}
```

5. APIs Externas Integradas

La API integra información obtenida desde dos APIs externas diferentes:

API	Uso	Formato	Recursos Relacionados
RAWG API	Obtención de información de videojuegos y desarrolladores	JSON	/games /developers
Wikidata API	Obtención de información de países	XML	/countries /games/:id/country
Datos Propios	Reseñas y valoraciones de videojuegos	JSON	/reviews

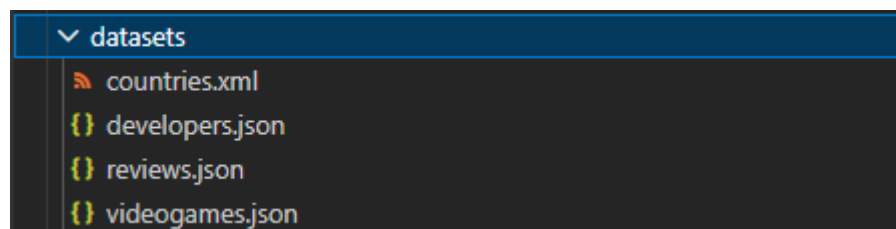
- De los **videojuegos** se obtienen los datos: id, slug, name, released, background_image, rating, metacritic, playtime, platforms, genres, stores, esrv_rating
- De **desarrolladores** se obtienen los datos: _id, id, name, slug, games_count, image_background, games(con el id(gameId),slug,name(gameName) y added de cada uno de los juegos)
- De las **reseñas** tienen: _id, id, gameId, gameName, user, rating, comment, createdAt
- De **countries** se obtienen los datos: gameId, gameName, developer, country

La información obtenida desde estas APIs externas se procesa y almacena posteriormente en MongoDB mediante scripts de inicialización (seeds), permitiendo que la aplicación continúe funcionando incluso si las APIs externas dejan de estar disponibles.

Los datos pueden cargarse automáticamente mediante comandos “npm run seed”:

```
"seed:games": "node ./seeds/games",  
"seed:developers": "node ./seeds/developers",  
"seed:countries": "node ./seeds/countries",  
"seed:reviews": "node ./seeds/reviews",  
  
"seed": "npm run seed:games && npm run seed:developers && npm run seed:countries && npm run seed:reviews",
```

Además, los datos están cargados por si la API se cayese, para que pudiese seguir funcionando.



6. Base de Datos MongoDB

La API utiliza MongoDB como sistema de almacenamiento principal. Los datos se organizan en distintas colecciones relacionadas mediante el campo gameId.

Las colecciones utilizadas son:

- videogames, con 1000 datos
- developers, con 600 datos
- reviews, con 3400 datos
- countries, con 801 datos

La siguiente figura muestra las colecciones almacenadas en MongoDB y el número de documentos de cada una:

Collection name	Properties	Storage size	Data size	Documents	Avg. document size	Indexes	Total index size
countries	-	102.40 kB	95.42 kB	801	119.00 B	1	45.06 kB
developers	-	413.70 kB	418.15 kB	600	696.00 B	1	40.96 kB
reviews	-	249.86 kB	679.64 kB	3.4K	197.00 B	1	77.82 kB
videogames	-	413.70 kB	488.43 kB	1K	488.00 B	1	53.25 kB

7. Anexos

7.1. Enlace al Repositorio

El código fuente completo del proyecto, junto con la documentación, datasets, scripts de inicialización y archivo OpenAPI, se encuentra disponible en el siguiente repositorio:

<https://github.com/DavidPerezA12/SW-II>

7.2. Manual de Uso

Existen 2 modos.

1. Inicializar los datos

- `git clone https://github.com/DavidPerezA12/SW-II.git`
- `cd SW-II/api`
- `npm run seed`

2. Archivo .env

`MONGODB_URI=mongodb://127.0.0.1:27017/sw2-videogames`

`PORT=3001`

`RAWG_API_KEY=ff5b600dc61b4f9aad86ff9dd70b09b9`

3. Instalar dependencias de la API

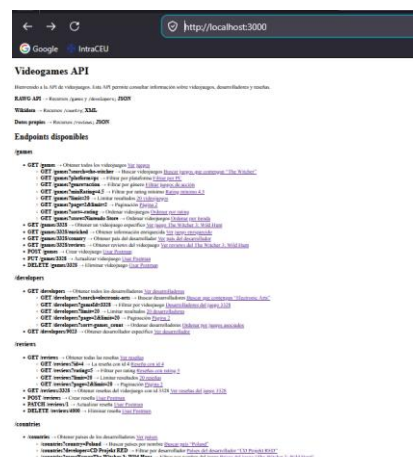
- `npm i`

4. Inicializar

Se puede de 2 modos

1. Únicamente la API

- `npm start`
- Entrar en <http://localhost:3001/>



2. Como cliente web

En una terminal npm start para iniciar la API

```
PS C:\Users\sanzc\Documents\sanzc\GitHub_Projects\web\david\SW-II\api> npm start

> api-videogames@1.0.0 start
> node ./bin/www

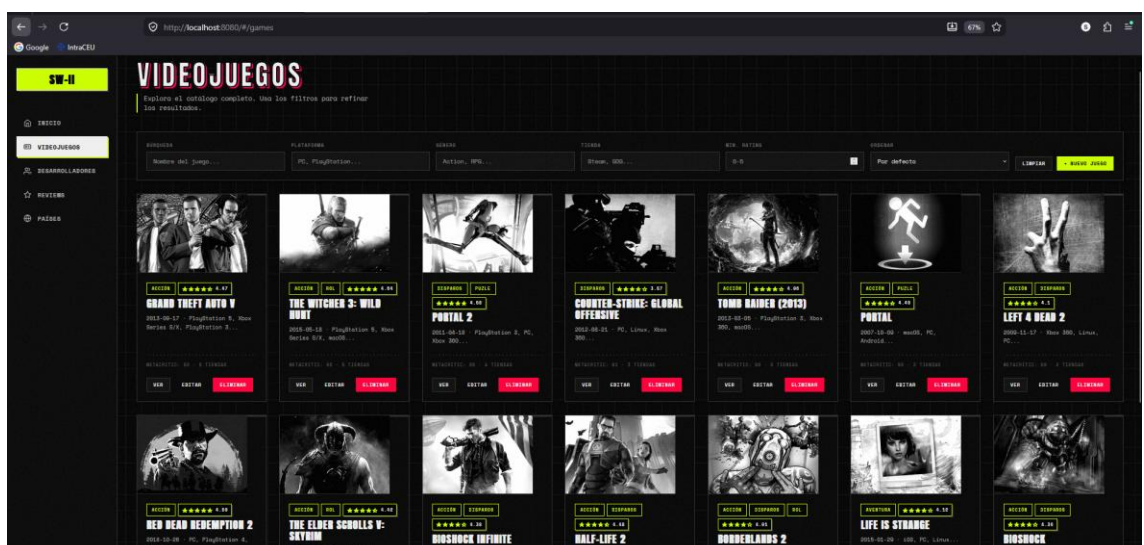
◇ injected env (3) from .env // tip: \ auth for agents [www.vestauth.com]
◇ injected env (0) from .env // tip: \ suppress logs { quiet: true }
◇ injected env (0) from .env // tip: \ multiple files { path: ['.env.local', '.env'] }
Servidor corriendo en http://localhost:3001
Successfully connected to database
GET / 304 31.724 ms - -
GET /developers?limit=1 200 49.840 ms - 682
GET /games?limit=1 200 71.171 ms - 515
```

Y En otra terminal:

- cd ..\client
- python3 -m http.server 8080
- Entrar en <http://localhost:8080/>

```
PS C:\Users\sanzc\Documents\sanzc\GitHub_Projects\web\david\SW-II\client> python3 -m http.server 8080
Serving HTTP on :: port 8080 (http://[::]:8080/) ...
::ffff:127.0.0.1 - [20/May/2026 19:16:13] "GET / HTTP/1.1" 304 -
::ffff:127.0.0.1 - [20/May/2026 19:16:13] "GET /css/styles.css HTTP/1.1" 304 -
::ffff:127.0.0.1 - [20/May/2026 19:16:13] "GET /js/app.js HTTP/1.1" 304 -
::ffff:127.0.0.1 - [20/May/2026 19:16:13] "GET /js/api.js HTTP/1.1" 304 -
::ffff:127.0.0.1 - [20/May/2026 19:16:13] "GET /js/games.js HTTP/1.1" 304 -
::ffff:127.0.0.1 - [20/May/2026 19:16:13] "GET /js/reviews.js HTTP/1.1" 304 -
::ffff:127.0.0.1 - [20/May/2026 19:16:13] "GET /js/developers.js HTTP/1.1" 304 -
::ffff:127.0.0.1 - [20/May/2026 19:16:13] "GET /js/countries.js HTTP/1.1" 304 -
::ffff:127.0.0.1 - [20/May/2026 19:16:13] "GET /js/utills.js HTTP/1.1" 304 -
```

Es necesario que ambas estén en ejecución para su funcionamiento



7.3. Extras

- Para ver los test:
 - `cd SW-II/api`
 - `npm run test`

```
PS C:\Users\sanzc\Documents\sanz\GitHub_Proyectos\web\david\SW-II\api> npm run test

> api-videogames@1.0.0 test
> node --check app.js && node --check bin/www.js && node --check db/conn.js && node --check routes/games.js && node --check routes/developers.js &
ck routes/countries.js && node --check services/rawg.js && node --check services/wikidata.js && node --test test/*.test.js

◇ injected env (3) from .env // tip: ⓘ enable debugging { debug: true }
✓ getGames normaliza la respuesta de RAWG sin depender de la red (3.1011ms)
✓ getDevelopers pagina RAWG sin depender de la red (0.7647ms)
◇ injected env (3) from .env // tip: ⓘ suppress logs { quiet: true }
◇ injected env (0) from .env // tip: ⓘ encrypted .env [www.dotenvx.com]
GET /games?search=witcher&platform=pc&genre=rpg&minRating=4&sort=-rating&page=1&limit=1 200 7.048 ms - 315
└─ games routes
  ✓ GET /games filtra, ordena, pagina y no expone _id de MongoDB (56.6096ms)
  GET /games?limit=abc 400 0.755 ms - 48
  ✓ GET /games rechaza parámetros inválidos con 400 (12.5753ms)
  POST /games 201 1.864 ms - 151
  GET /games/9999 200 1.040 ms - 88
  ✓ POST /games crea un videojuego y después puede consultarse por id (47.468ms)
  POST /games 400 0.618 ms - 63
  POST /games 400 0.380 ms - 73
  POST /games 400 0.855 ms - 52
  POST /games 400 0.788 ms - 58
  POST /games 400 0.766 ms - 69
```

```
GET /countries?country=poland 200 11.731 ms - 253
└─ countries routes
  ✓ GET /countries devuelve XML filtrado por país (24.7532ms)
  ✓ countries routes (25.0343ms)
  GET /ruta-inexistente 404 1.097 ms - 67
└─ global API errors
  ✓ devuelve 404 global en JSON (9.4454ms)
  ✓ global API errors (9.7676ms)
  ✓ getCountries devuelve resultados del SPARQL exacto sin depender de la red (3.6981ms)
  ✓ getCountries usa búsqueda de entidad cuando el SPARQL exacto no devuelve países (0.9572ms)
i tests 28
i suites 5
i pass 28
i fail 0
i cancelled 0
i skipped 0
i todo 0
i duration_ms 2367.2067
PS C:\Users\sanzc\Documents\sanz\GitHub_Proyectos\web\david\SW-II\api>
```

- Si se quiere cargar los datasets desde 0
 - Eliminar el contenido de la carpeta `/api/datasets`, no la carpeta
 - `cd api`
 - `npm run seed`
 - NOTA: Al crear el `countries.xml` puede tardar. Ya que primero lee los datos obtenidos de la api para así después buscar estos datos en su API y mostrar un resultado.

Esto se hizo con el nombre de los videojuegos. Es decir, primero lee el videojuego, por ejemplo, Portal 2(los detalles de estos juegos se obtuvieron mediante la API RAWG) y entonces WIKIDATA(una API) busca este juego y añade información extra que no contenía como la ubicación de cada desarrollador. Esto se obtiene y se trata en XML. Dando lugar a:

```

33  <country>
34    <gameId>3328</gameId>
35    <gameName>The Witcher 3: Wild Hunt</gameName>
36    <developer>CD Projekt RED</developer>
37    <country>Poland</country>
38  </country>
39  <country>
40    <gameId>4200</gameId>
41    <gameName>Portal 2</gameName>
42    <developer>Valve Corporation</developer>
43    <country>United States</country>
44  </country>

```

- EL openapi está en docs/openapi.yaml
 - Este es el XML SCHEMA

```

/games/{id}/country:
  get:
    tags:
      - Games
      - Countries
    summary: Obtener paises relacionados con un videojuego
    description: Devuelve en XML los paises asociados a los desarrolladores de un videojuego.
    parameters:
      - $ref: "#/components/parameters/GameId"
    responses:
      "200":
        description: Información de paises en XML.
        content:
          application/xml:
            schema:
              $ref: "#/components/schemas/CountriesXml"
      "400":
        $ref: "#/components/responses/BadRequest"
      "404":
        $ref: "#/components/responses/NotFound"
      "500":
        $ref: "#/components/responses/InternalServerError"

```

```

/countries:
  get:
    tags:
      - Countries
    summary: Obtener paises
    description: Devuelve en XML la relación entre videojuegos, desarrolladores y paises.
    parameters:
      - name: country
        in: query
        description: Nombre del pais.
        schema:
          type: string
          example: Poland
      - name: developer
        in: query
        description: Nombre del desarrollador.
        schema:
          type: string
          example: CD Projekt RED
      - name: gameName
        in: query
        description: Nombre del videojuego.
        schema:
          type: string
          example: "The Witcher 3: Wild Hunt"
    responses:
      "200":
        description: Información de paises en XML.
        content:
          application/xml:
            schema:
              $ref: "#/components/schemas/CountriesXml"
      "404":
        $ref: "#/components/responses/NotFound"
      "500":
        $ref: "#/components/responses/InternalServerError"

```

```

1028 Country:
1029   type: object
1030   xml:
1031     name: country
1032   properties:
1033     gameId:
1034       type: integer
1035       xml:
1036         name: gameId
1037         example: 3328
1038     gameName:
1039       type: string
1040       xml:
1041         name: gameName
1042         example: "The Witcher 3: Wild Hunt"
1043     developer:
1044       type: string
1045       xml:
1046         name: developer
1047         example: CD Projekt RED
1048   developerCountry:
1049     type: string
1050     xml:
1051       name: country
1052       example: Poland
1053
1054 CountriesXml:
1055   type: object
1056   xml:
1057     name: countries
1058   properties:
1059     country:
1060       type: array
1061       xml:
1062         wrapped: false
1063         name: country
1064       items:
1065         $ref: "#/components/schemas/Country"
1066

```